

Goldsys Odoo MCP

唯讀工具、資料模型與查詢實務指南

15	38	0	19.0
AI Work 可呼叫工具	唯讀 Model	開放寫入工具	Odoo Community

文件範圍

本文件依正式環境即時盤點產生，涵蓋 Odoo MCP Server v1.0.0、MCP Protocol 2025-06-18、AI Work 唯讀工具政策，以及目前 38 個 Model 白名單。

安全基線

所有 Model 均為 allow_read=True / allow_write=False。AI Work 另以工具白名單排除建立、更新、刪除、動作方法與留言寫入，並繼續套用 Odoo ACL、Record Rule 與公司別範圍。

服務入口：AI Work → Goldsys Odoo MCP

MCP Endpoint：https://odoo.goldsys.io/mcp

Odoo：19.0 Community · Database：odoo_prod

版本日期：2026-09-27

從問題到答案的完整鏈路

使用者不需要直接撰寫 JSON。AI Work 會讓目前 LLM 判斷意圖、選擇唯讀工具、取得 Odoo 資料，再將工具結果整理為可讀答案。



五層控制

層級	控制點	作用
1	AI Work 登入	限制可使用 Portal 與 MCP 的公司帳號。
2	工具白名單	只讓 LLM 選擇 15 個唯讀工具。
3	Model 白名單	只允許目前明確開放的 38 個 Odoo Model。
4	Odoo 權限	仍執行 ACL、Record Rule、群組與 allowed_company_ids。
5	稽核紀錄	保存呼叫者、工具、輸入、輸出、狀態與時間。

公司別很重要

目前 Odoo 帳號可見多家公司。若問題只針對 Goldsys 智造示範股份有限公司，工具參數應加入 context={"allowed_company_ids":[2]}，避免不同公司的資料混在同一份結果中。

AI Work 中的使用方式

- 在 AI Work 勾選「使用 MCP 工具」，MCP Server 選擇「Goldsys Odoo」。
- 輸入自然語言問題；明確寫出資料範圍、日期、欄位、排序與筆數。
- 若涉及公司敏感資料，先指定公司、部門、期間與用途。
- 結果需再加工時，可要求表格、摘要、異常清單或 CSV / XLSX 匯出。

AI Work 目前可呼叫的 15 個唯讀工具

工具	用途	說明
system_info	環境探索	Odoo 版本、Community / Enterprise、資料庫與 Base URL。
whoami	身分與公司	目前使用者、時區、語言、群組、可用公司與公司範圍。
list_modules	功能探索	列出已安裝模組，確認 Sales、Purchase、MRP 等是否可用。
list_languages	語系探索	列出已安裝語言與代碼。
list_models	資料探索	列出目前 MCP 白名單可見的 Odoo Model。
describe_model	欄位探索	取得欄位名稱、型別、關聯、必填與 Selection 選項。
get_access_rights	權限檢查	檢查 Odoo 使用者原生 ACL；不等於 AI Work 已允許寫入。
search_count	計數	只回傳符合 Domain 的筆數，適合先估算資料量。
search_read	主要查詢	依 Domain 搜尋並回傳指定欄位，可排序與分頁。
read_records	精確讀取	已知 Record ID 時取得指定欄位。
read_group	彙總分析	按月份、狀態、客戶、供應商等分組與 sum / avg / count。
export_records	資料匯出	依 IDs 或 Domain 匯出 CSV / XLSX。
print_report	報表產生	依 Odoo report xmlid 與 Record IDs 產生 PDF 等二進位報表。
read_resource	附件讀取	讀取附件、圖片、音訊、PDF、DOCX、XLSX 等內容。
get_messages	歷程追蹤	讀取 Chatter 留言、狀態變更與欄位追蹤。

建議順序

新需求先用 list_models → describe_model → search_count → search_read。需要統計時改用 read_group；資料量大時使用 offset / limit 分頁，或直接 export_records。

工具參數與技術範例

search_read：查詢指定採購單

```
{
  "model": "purchase.order",
  "domain": "[[\"name\", \"=\", \"P00003\"]]",
  "fields": ["name", "partner_id", "date_order", "state",
    "amount_untaxed", "amount_tax", "amount_total", "currency_id"],
  "limit": 1,
  "context": {"allowed_company_ids": [2]}
}
```

search_read：查詢訂單明細

```
{
  "model": "purchase.order.line",
  "domain": "[[\"order_id.name\", \"=\", \"P00003\"]]",
  "fields": ["product_id", "product_qty", "product_uom_id", "price_unit",
    "price_subtotal", "price_tax", "price_total", "date_planned"],
  "order": "id asc",
  "limit": 100
}
```

read_group：按月份彙總銷售額

```
{
  "model": "sale.order",
  "domain": "[[\"state\", \"in\", [\"sale\", \"done\"]]]",
  "groupby": ["date_order:month"],
  "aggregates": ["amount_total:sum"],
  "order": "date_order:month desc",
  "limit": 12
}
```

export_records：匯出採購資料

```
{
  "model": "purchase.order",
  "domain": "[[\"state\", \"=\", \"purchase\"]]",
  "fields": ["name", "partner_id/name", "date_order", "amount_total", "currency_id/name"],
  "format": "xlsx",
  "order": "date_order desc",
  "limit": 500
}
```

Domain 格式

正式 Tool Schema 將 domain 定義為 JSON 字串。條件預設為 AND；OR 使用前置 |。關聯欄位可用點號查詢，例如 partner_id.country_id.code；匯出欄位則使用斜線，例如 partner_id/name。

明確阻擋的 5 個工具

工具	潛在操作	目前政策
create_records	建立 Odoo 記錄	不提供給 AI Work LLM。
update_records	修改既有記錄	不提供給 AI Work LLM。
delete_records	永久刪除記錄	不提供給 AI Work LLM。
call_method	確認訂單、過帳、取消等動作	不提供給 AI Work LLM。
post_message	在 Chatter 發文或通知	不提供給 AI Work LLM。

為什麼 Server 看得到但 AI Work 不能用？

Odoo MCP Server 本身宣告 20 個工具，方便其他受控客戶端使用；AI Work 在送給 LLM 前會再次過濾，只留下 15 個 ODOO_READ_ONLY_TOOLS。這是入口層的最小權限策略。

權限判讀注意事項

- get_access_rights 顯示的是 Odoo 使用者原生 ACL，管理員可能顯示 write/create/unlink=true。
- 這不代表 AI Work 已允許寫入；工具白名單仍會移除寫入工具。
- MCP Model Access 另設定每個白名單 Model：allow_read=true、allow_write=false。
- 查詢仍受 Record Rule、公司別、欄位權限與附件 ACL 約束。

正式環境快照

項目	目前設定
MCP Server	odoo-mcp-server 1.0.0
MCP Protocol	2025-06-18
Odoo	19.0 Community
Database	odoo_prod
Endpoint	https://odoo.goldsys.io/mcp
允許寫入工具	0

目前 38 個唯讀 Model：交易與營運

分類	Model	主要資料
銷售	sale.order	報價單、銷售訂單、客戶、業務、日期、狀態與總額。
銷售	sale.order.line	產品、數量、單價、折扣、稅額、交貨與開票資訊。
採購	purchase.order	詢價單、採購單、供應商、負責人、日期、狀態與金額。
採購	purchase.order.line	採購產品、數量、單價、稅、到貨、收貨與開票數量。
採購	purchase.report	採購統計報表與供應商／產品分析。
製造	mrp.production	製造單、產品、數量、計畫時間、實際時間與狀態。
製造	mrp.bom	成品 BOM、版本、數量、類型。
製造	mrp.bom.line	BOM 原料、需求數量與計量單位。
製造	mrp.workorder	工單、工序、工作中心、計畫／實際工時與狀態。
製造	mrp.workcenter	工作中心、產能、效率、成本與運作資訊。
庫存	stock.picking	收貨、出貨、調撥、來源單據與狀態。
庫存	stock.move	產品移動、需求量、完成量、來源與目的位置。
庫存	stock.move.line	批號／序號、實際數量與詳細移動紀錄。
庫存	stock.quant	各產品、儲位與批號的現有量、保留量及可用量。
庫存	stock.warehouse	倉庫主檔。
庫存	stock.location	儲位與上下層位置結構。

目前 38 個唯讀 Model：主檔、財務與人員

分類	Model	主要資料
產品	product.product	SKU、條碼、變體、成本、價格及產品屬性。
產品	product.template	產品範本、分類、銷售與採購設定。
產品	product.category	產品分類與階層。
產品	uom.uom	計量單位與換算。
組織	res.partner	客戶、供應商、聯絡人、地址、電話、Email、統編。
組織	res.company	公司主檔。
組織	res.currency	幣別與匯率資訊。
會計	account.account	會計科目、代碼與類型。
會計	account.journal	銷售、採購、銀行、現金與一般日記帳。
會計	account.move	客戶發票、供應商帳單、貸項與會計傳票。
會計	account.move.line	傳票明細、科目、借方、貸方、餘額與往來對象。
付款	account.payment	收款／付款、日期、對象、幣別、金額與狀態。
銀行	account.bank.statement	銀行對帳單。
銀行	account.bank.statement.line	銀行對帳明細與交易資料。
人資	hr.employee	員工、職稱、部門、主管與工作聯絡資訊。
人資	hr.department	部門與管理層級。
人資	hr.leave	休假申請、期間、類型與狀態。
人資	hr.attendance	簽到、簽退與工時。
人資	hr.expense	報銷項目、員工、日期、金額與狀態。
專案	project.project	專案主檔與狀態。
專案	project.task	任務、負責人、期限、階段與工時。
CRM	crm.lead	商機、客戶、業務、預估收入、機率與階段。

自然語言查詢範例：交易與製造

場景	可以直接輸入 AI Work 的 Prompt
採購總覽	使用 Goldsys Odoo MCP 查詢最新 10 筆採購訂單，顯示訂單編號、供應商、日期、狀態、未稅、稅額、總額與幣別。只允許讀取。
採購明細	查詢採購單 P00003 的完整資料及全部訂單明細，包含產品、數量、單位、單價、稅額、總額、預計到貨、已收貨與已開票數量。
待收貨	查詢未完全收貨的採購明細，顯示供應商、訂單、產品、訂購數量、已收數量、剩餘數量與預計到貨日。
製造進度	查詢所有未完成製造單，排除 done 和 cancel，顯示製造單號、產品、數量、預定開始時間與狀態。
BOM	查詢產品 VI-200 的 BOM 及全部原料。若生產 10 台，計算每項原料總需求。
工單負荷	依工作中心彙總本週未完成工單數與預計工時，按工時由高到低排序。
庫存不足	查詢所有可用庫存小於 10 的產品，顯示產品、儲位、現有量、保留量及可用量。
物流追蹤	查詢採購單 P00003 對應的收貨單、庫存移動與目前收貨狀態。
銷售分析	按月份彙總最近 12 個月已確認銷售訂單總額，並列出每月訂單數。

讓結果更穩定
Prompt 中明確指定 Model 或業務物件、日期範圍、狀態、欄位、排序、筆數、公司及輸出格式。對大型資料先要求 count，再要求分頁或匯出。

自然語言查詢範例：財務、人資與 CRM

場景	可以直接輸入 AI Work 的 Prompt
應收	查詢目前尚未付款的客戶發票，顯示客戶、發票號碼、發票日、到期日、未稅、稅額、總額與付款狀態。
應付	查詢目前尚未付款的供應商帳單，依到期日排序，顯示供應商、帳單號碼、總額與幣別。
付款	查詢本月所有已入帳付款，按收款／付款類型及幣別彙總金額。
傳票	查詢指定會計科目本月借方、貸方與餘額，並列出異常大額明細。
員工	列出所有在職員工，顯示姓名、職稱、部門、主管及工作 Email。
出勤	查詢本月每位員工的出勤次數與總工時，標示缺少簽退時間的記錄。
休假	查詢本月所有尚未核准的休假申請，顯示員工、假別、起迄時間與狀態。
報銷	查詢尚未完成的報銷，顯示員工、項目、日期、金額、幣別與狀態。
專案	查詢所有逾期且未完成的專案任務，顯示專案、任務、負責人、截止日與階段。
CRM	查詢預估收入最高的 10 筆未結案商機，顯示客戶、業務、階段、機率與預估收入。

敏感資料
員工、出勤、休假、報銷、付款與銀行資料已能唯讀查詢，但仍應以 Odoo 群組、Record Rule、公司別及 AI Work 帳號角色限制可見範圍。

Domain、排序與分頁速查

目的	寫法	用途
精確比對	<code>[["name","=", "P00003"]]</code>	查指定單號。
模糊搜尋	<code>[["partner_id.name","ilike","精密鋼材"]]</code>	供應商名稱包含關鍵字。
狀態篩選	<code>[["state","not in",["done","cancel"]]]</code>	排除完成與取消。
日期區間	<code>[["date_order",">=", "2026-09-01"],["date_order","<", "2026-10-01"]]</code>	查詢 9 月資料。
OR 條件	<code>[["state","=", "draft"],["state","=", "sent"]]</code>	草稿或已寄送。
跨關聯	<code>[["partner_id.country_id.code","=", "TW"]]</code>	查台灣往來對象。
排序	<code>date_order desc, id desc</code>	最新資料優先。
分頁	<code>limit=50, offset=0 / 50 / 100</code>	避免一次回傳過多內容。
月分組	<code>groupby=["date_order:month"]</code>	按月統計。
加總	<code>aggregates=["amount_total:sum"]</code>	計算總金額。

常見失敗原因

訊息／現象	處理方式
Model not accessible	Model 未加入白名單，或模組尚未安裝。
Invalid field	Odoo 版本欄位名稱不同；先呼叫 <code>describe_model</code> ，不要猜欄位。
Access denied	目前使用者、群組、Record Rule 或公司別沒有讀取權。
Prompt 超過模型上限	減少欄位／筆數、先彙總、分頁，或換用更大 Context 的 LLM。
結果跨公司	明確傳入 <code>allowed_company_ids</code> 。
資料為空	先 <code>search_count</code> ，再檢查 Domain、狀態值、日期與公司。

目前驗證結果與限制

近期新增 Model	驗證筆數	結果
hr.employee	15	成功
hr.department	13	成功
hr.leave	0	可查，暫無記錄
hr.attendance	208	成功
hr.expense	1	成功
project.project	0	可查，暫無記錄
project.task	2	成功
account.payment	1	成功
account.bank.statement	0	可查，暫無記錄
account.bank.statement.line	0	可查，暫無記錄
crm.lead	1	成功

尚未開放

maintenance.request 與 quality.check

在目前資料庫中不存在，因此無法加入有效白名單。需先安裝相應的維修／品質模組，再以相同 read-only 原則開放。

營運建議

- 為人資、財務與一般營運建立不同 Odoo Service Account，避免所有查詢共用管理員。
- 在 AI Work 增加公司別與資料域選擇，讓 allowed_company_ids 由管理政策決定。
- 針對常用報表建立固定 Prompt 範本與欄位清單，減少小模型猜錯欄位。
- 大型明細使用 export_records，不把數百筆資料塞入 4K Context 的本地模型。
- 定期檢視 MCP audit logs，監控敏感 Model、查詢失敗與異常大量匯出。

結論

目前 Goldsys Odoo MCP 已具備從資料探索、精確讀取、條件查詢、彙總分析、報表、附件到 Chatter 歷程的完整唯讀鏈路，可涵蓋銷售、採購、製造、庫存、財務、人資、專案與 CRM。所有寫入能力維持關閉。